

中学1年
数学

2章 文字と式 1節 文字を使った式

文字を使った式 ①

月 日

名前

ポイント 式の表し方のきまり

- **積の表し方** $\times$ の記号を省き、数を文字の前に書きます。文字はアルファベット順に並べ、同じ文字の積は累乗で表します。
- **1と-1** $1 \times a$ は a 、 $(-1) \times a$ は $-a$ と書きます。1 は省きます。
- **商の表し方** $\div$ の記号を使わず、分数の形で表します。わられる数が分子、わる数が分母です。

1 次の式を、文字式の表し方にしただって書きなさい。

積の表し方

(1) $x \times 7$

答え

(2) $a \times b \times (-3)$

答え

(3) $(-1) \times x \times y$

答え

(4) $4 \times x \times y \times x$

答え

2 次の式を、文字式の表し方にしただって書きなさい。

商の表し方

(1) $x \div 4$

答え

(2) $(a + b) \div 3$

答え

(3) $a \div (-5)$

答え

(4) $7 \div y$

答え

3 次の問いに答えなさい。 $\times$ 、 $\div$ の記号を使った表し方

(1) $5ab$ を、 $\times$ の記号を使って表しなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) $\frac{x}{6}$ を、 $\div$ の記号を使って表しなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) $x \times y \div 3$ を、文字式の表し方にしただって書きなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) $a \times a \times 4 \div b$ を、文字式の表し方にしただって書きなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

1 積の表し方

考え方 $\times$ の記号を省いて、数を文字の前に書きます。文字が2つ以上あるときは、アルファベット順に並べます。

(1) $x \times 7$

$7x$

- 数と文字の積は、 $\times$ を省いて数を前に書きます。
 $x \times 7 = 7x$

(2) $a \times b \times (-3)$

$-3ab$

- 数の -3 を先頭に書き、 $\times$ を省いて文字をアルファベット順に並べます。
 $a \times b \times (-3) = -3ab$

(3) $(-1) \times x \times y$

$-xy$

- -1 と文字の積では、 1 を省いて符号の $-$ だけを書きます。
 $(-1) \times x \times y = -xy$

(4) $4 \times x \times y \times x$

$4x^2y$

- 数を先頭に書き、同じ文字 x が2つあるので累乗にします。
 $4 \times x \times y \times x = 4 \times x \times x \times y = 4x^2y$

2 商の表し方

考え方 $\div$ の記号を使わず、分数の形で書きます。わられる数が分子に、わる数が分母になります。分子が式の時も、そのまま分子に書きます。

(1) $x \div 4$

$\frac{x}{4}$

- わられる数 x を分子、わる数 4 を分母にします。
 $x \div 4 = \frac{x}{4}$

(2) $(a+b) \div 3$

$\frac{a+b}{3}$

- わられる $a+b$ をまとめて分子に書きます。
 $(a+b) \div 3 = \frac{a+b}{3}$

(3) $a \div (-5)$

$-\frac{a}{5}$

- 分母に負の数は書かず、 $-$ を分数全体の前に出します。
 $a \div (-5) = -\frac{a}{5}$

(4) $7 \div y$

$\frac{7}{y}$

- わる数が文字の時も、わる数 y を分母に書きます。
 $7 \div y = \frac{7}{y}$

3 $\times$ 、 $\div$ の記号を使った表し方

考え方 記号を使った式と文字式の表し方を、どちらの向きでも書き直せるようにします。 $\times$ と $\div$ が混じるときは、先にすべて積と商にまとめ、分数の分子に積を書きます。

(1) $5ab$ を $\times$ の記号で表す

$5 \times a \times b$

- 省かれている $\times$ を、数と文字の間、文字と文字の間に書きます。
 $5ab = 5 \times a \times b$

(2) $\frac{x}{6}$ を $\div$ の記号で表す

$x \div 6$

- 分子 x がわられる数、分母 6 がわる数です。
- $\frac{x}{6} = x \div 6$

(3) $x \times y \div 3$

$\frac{xy}{3}$

- 積の $x \times y$ をまとめて分子に書き、わる数 3 を分母にします。
 $x \times y \div 3 = \frac{xy}{3}$

(4) $a \times a \times 4 \div b$

$\frac{4a^2}{b}$

- 分子は、数を先に書いて同じ文字を累乗にし、 $4a^2$ とします。
 $a \times a \times 4 \div b = \frac{4a^2}{b}$

まちがえやすいところ

- $a \times b \times (-3)$ を $a-3b$ としないように、 -3 は数として先頭に書きます。
- $a \div 3$ を $\frac{3}{a}$ としないように、わられる数が分子、わる数が分母です。